3.2. Determinante de una matriz $n \times n$

Definición 27 (Menor de una matriz)
Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ y sea $a_{ij} \in A$. Se llama *menor* (i, j) de A al determinante de la matriz, denotado M_{ij}, que se obtiene a partir de la matriz A eliminando la fila i y columna j.

Ejemplo 70
Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ algunos de sus menores son:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \cdot 0 - 1 \cdot 2 = -2,$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 - (-2)(-1) = 6 - 2 = 4,$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -2 \cdot 1 - 2 \cdot 0 = -2.$$

Definición 28 (Cofactor de una matriz)
Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ y sea $a_{ij} \in A$. Se llama *cofactor* (i, j) de la matriz A y se denota A_{ij}, al número real definido por

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}.$$

Definición 29 (Función determinante)
La función determinante, $\det A : M_{n\times n}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$, se define por:

- para $n = 1$, $\det A = a$.
- para $n > 1$, y para cualquier fila i de A, $\det A$ es la suma ponderada de n determinantes de submatrices de orden $n-1$:

$$\det A = \sum_{j=i}^{n} (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} M_{ij} = (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1} + \cdots (-1)^{i+n} a_{in} M_{in}.$$

Método de cofactores

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 7 & 0 \\ 2 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{vmatrix}$$

$$-0 \cdot \begin{vmatrix} 9 & 0 & 7 \\ 2 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} - 6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 9 & 0 & 7 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

$$+0$$

$$= -6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 9 & 0 & 7 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$$

$$= -2 \cdot \begin{vmatrix} 9 & 7 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= -2 \cdot (9 \cdot -2 - (7))$$

$$= -2 \cdot (-18 - 7)$$

$$= -2 \cdot (-25)$$

$$= 50$$

Ejm:

Calcule el det(A) empleando las propiedades y los teorema

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ -3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$$

$$= 6 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 6 \cdot -3$$

$$= -18$$

Ejm.

1) Determine el valor de $\begin{vmatrix} 0 & 1 & -10 & 3 \\ 3 & 2 & 7 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -5 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{vmatrix}$

$$-3\begin{vmatrix} 1 & -10 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ -5 & 0 & 1 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 1 & -10 & 3 \\ 2 & 7 & 3 \\ -5 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$-2\cdot\begin{vmatrix} 1 & -10 & 3 \\ 2 & 7 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$-3\cdot\begin{vmatrix} 1_{+} & -10_{-} & 3_{+} \\ 1_{-} & -1_{+} & 2_{-} \\ -5_{+} & 0_{-} & 1_{+} \end{vmatrix}$$

$$=\left(-5\cdot\begin{vmatrix} -10 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -10 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}\right)\cdot -3$$

$$=(-5\cdot -17 - 11)(-3)$$

$$= 74\cdot -3 = -222$$

$$1\begin{vmatrix} 1 & -10 & 3 \\ 2 & 7 & 3 \\ -5 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -5 \cdot \begin{vmatrix} -10 & 3 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -10 \\ 2 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= -5(-30-21) + (7+20)$$

$$= 255 + 27$$

$$= 282$$

$$-2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -10 & 3 \\ 2 & 7 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -10 & 3 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 1 & -10 \\ 2 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= -30-21 - (3-6) + 2(7-20)$$

$$= -48 - 26$$

$$= -74$$

$$-74 \cdot -2 = 148$$

R/ $148 + 282 = 222$

b) Si $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = 3$, y sin desarrollar el determinante, calcule:

$$\begin{vmatrix} 3a-c & 3b-a & 3c-b \\ c-2a & a-2b & b-2c \\ 2b & 2c & 2a \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3a-c & 3b-a & 3c-b \\ c-2a & a-2b & b-2c \\ 2b & 2c & 2a \end{vmatrix}$$

$$= 2\begin{vmatrix} 3a-c & 3b-a & 3c-b \\ c-2a & a-2b & b-2c \\ b & c & a \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = 3,$$

$$\overset{F_1+F_2}{=} 2\begin{vmatrix} 3a-c & 3b-a & 3c-b \\ a & b & c \\ b & c & a \end{vmatrix}$$

$$\overset{-2F_2+F_1}{=} -2\begin{vmatrix} c & a & b \\ a & b & c \\ b & c & a \end{vmatrix}$$

$$\overset{F_1 \rightleftarrows F_2}{=} -2\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$$

$$\overset{F_1 \rightleftarrows F_2}{=} -2\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$$

$$\overset{F_2 \rightleftarrows F_3}{=} -2\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$$

$$= -6$$

$c)$ Sabiendo que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 5 & 0 & 10 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$, determine el valor de:

$$\begin{vmatrix} 5a & -5b & 5c \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix} 5a & -5b & 5c \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 5a & -5b & 5c \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ 5 & 0 & 10 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

$$= 5 \begin{vmatrix} a & -b & c \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$C_1 + C_2$

$$= 5 \begin{vmatrix} a & a-b & c \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$-C_2 + C_1$

$$= 5 \begin{vmatrix} a-(a-b) & a-b & c \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= S \begin{vmatrix} b & a-b & c \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{c_1+c_2}{=} S \begin{vmatrix} b & a & c \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{c_2 \leftrightarrow c_3}{=} - \underbrace{\begin{vmatrix} a & b & c \\ 5 & 0 & 10 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}_{1}$$

$$= -1$$

(10 puntos) Considere las matrices definidas por:

$$A := \begin{pmatrix} 2y & 3z & 4x \\ 2z & 2x & 2y \\ x & y & z \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B := \begin{pmatrix} 3x & 3y & 3z \\ x+z & x+y & y+z \\ 2y & 3z & 4x \end{pmatrix}.$$

a) (7 puntos) Si $\begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ 2y & 3z & 4x \end{vmatrix} = 12$, calcular el valor numérico de $|A|$ y de $|B|$.

b) (3 puntos) Calcular el valor numérico de $|3A^t B^{-1}|$. **Sugerencia**: Utilizar los valores de $|A|$ y $|B|$ obtenidos en la parte a).

$$|A| = 2\begin{vmatrix} 2y & 3z & 4x \\ z & x & y \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

$F_1 \leftrightarrow F_3$

$$= -2\begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ 2y & 3z & 4x \end{vmatrix}$$

$= -2 \cdot 12$

$= -24$

ıs por:

$$B := \begin{pmatrix} 3x & 3y & 3z \\ x+z & x+y & y+z \\ 2y & 3z & 4x \end{pmatrix}.$$

$$|B| = 3 \begin{vmatrix} x & y & z \\ x+z & x+y & y+z \\ 2y & 3z & 4x \end{vmatrix}$$

) Si $\begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ 2y & 3z & 4x \end{vmatrix} = 12$, c

$$\overset{-F_1+F_2}{=} 3 \begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ 2y & 3z & 4x \end{vmatrix}$$

$$= 3 \cdot 12$$

b) (3 puntos) Calcular el valor numérico de $|3A^tB^{-1}|$. **Sugerencia**: Utilizar los valores de $|A|$ y $|B|$ obtenidos en la parte a).

$$|A| = |A^t| \qquad |A \cdot B| = |A| \cdot |B|$$

$$|B^{-1}| = \frac{1}{|B|}$$

$$|3 \cdot A^t \cdot B^{-1}| = 3 \cdot -24 \cdot \frac{1}{36} = -2$$

Hallar los ceros del polinomio

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ 3 & 3 & \lambda & 3 \\ 3 & 3 & 3 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ 3 & 3 & \lambda & 3 \\ 3 & 3 & 3 & \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\overset{-F_1+F_2}{=} \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1-\lambda & \lambda-1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & \lambda & 3 \\ 3 & 3 & 3 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$\overset{-F_4+F_3}{=} \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1-\lambda & \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-3 & 3-\lambda \\ 3 & 3 & 3 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$\overset{C_4+C_3}{=} \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 2 & 1 \\ 1-\lambda & \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3-\lambda \\ 3 & 3 & 3+\lambda & \lambda \end{vmatrix}$$

$$\overset{C_1+C_2}{=} \begin{vmatrix} \lambda & \lambda+1 & 2 & 1 \\ 1-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3-\lambda \\ 3 & 6 & 3+\lambda & \lambda \end{vmatrix}$$

$$-(1-\lambda) \cdot \begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \\ 6 & 3+\lambda & \lambda \end{vmatrix}$$

Resolviendo $\begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \\ 6 & 3+\lambda & \lambda \end{vmatrix}$

$$-(3-\lambda)\cdot\begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 \\ 6 & 3+\lambda \end{vmatrix}$$

$$-(3-\lambda)\left((\lambda+1)(3+\lambda)-12\right)$$

$$-(3-\lambda)\left(3\lambda+\lambda^2+3+\lambda-12\right)$$

$$-(3-\lambda)\left(\lambda^2+4\lambda-9\right)$$

$$-(1-\lambda)-(3-\lambda)\underbrace{\left(\lambda^2+4\lambda-9\right)}=0$$

$\lambda_1=1$ $\qquad$ $\lambda_3=?$

$\lambda_2=3$ $\qquad$ $\lambda_4=?$